12–16 – Tunel

Zadání

> Mezi místy A a B je třeba vykopat 1000 metrů dlouhý tunel. Z každé strany kope jiná vrtná souprava (souprava A/B). Souprava B vždy vrtá úsek jednoho metru dobu 1-3 hodiny. Souprava A je extrémně hlučná a proto musí v nočních hodinách vrtat pomalu (3-5 hodin na metr) a v denních hodinach smí pracovat běžnou rychlostí 1-3 hodiny na metr. Pokud v libovolném okamžiku vrtání běžnou rychlostí u soupravy A denní doba přejde z denních do nočních hodin, vrtání se přeruší a dále se rozpracovaný metrový úsek od počátku znovu opakuje v pomalém módu. Vrtné soupravy postupují proti sobě, přesto se však nesmí srazit. Práce se ukončí v okamžiku, kdy se soupravy potkají. Vyznačte v Petriho síti místo, které bude obsahovat informaci o počtu metrů od startovního místa A, kde dojde k setkání obou souprav. Noční doba trvá 8 hodin. Zvolte si vhodně počáteční čas.
>
> Modelujte zadaný systém ve formě Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

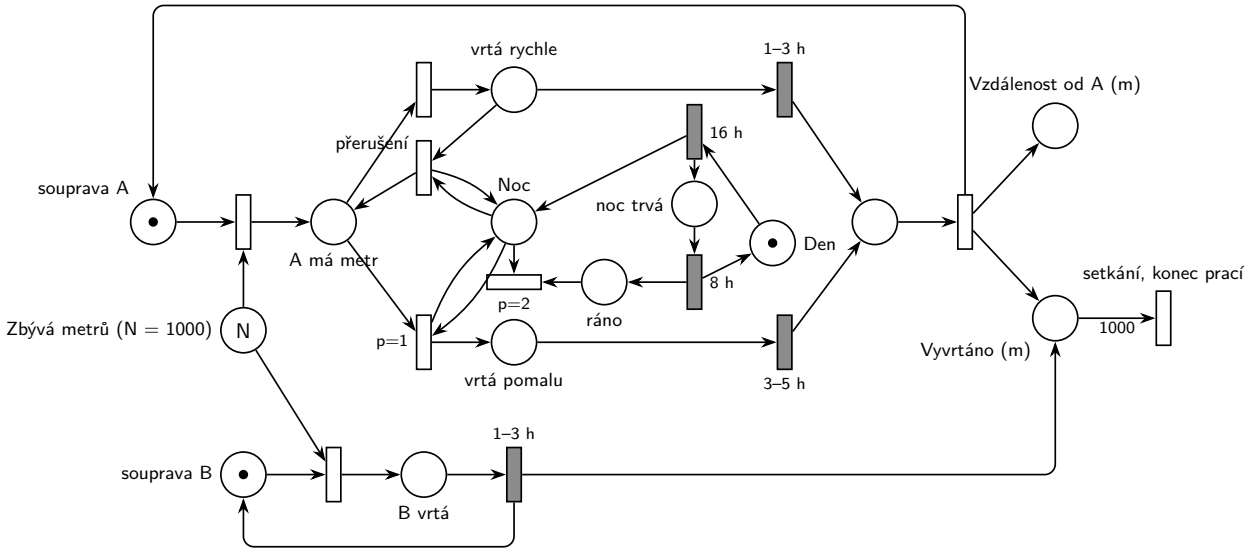
Věta „V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém“ přibyla až v roce 2022/23. Výstupní přechod je v síti přesto, dnes se vyžaduje.

Podobné úlohy: 03–02 – Porucha vrací transakci do fronty (přerušená práce začíná znovu), 12–13 – Stavba z betonu (konečná práce, konec po N částech), 12–15 – Dílna se třemi stroji.

Interpretace

- **Tunel jako sklad metrů:** místo *Zbývá metrů* má N = 1000 značek. Souprava si metr **zabere na začátku** vrtání (okamžitý přechod bere značku soupravy a jeden metr). Poslední metr tak vezme jen jedna souprava a soupravy se nesrazí.
- **Den a noc** jsou dvě místa v cyklu 16 h / 8 h (noc trvá 8 h, den tedy 16 h). Počáteční čas: začátek dne, značka je v místě *Den*.
- **Režim soupravy A:** z místa *A má metr* vedou dva okamžité přechody. Pomalé vrtání má p=1 a testuje místo *Noc* (dvojice hran), rychlé je bez podmínky (p=0). V noci tedy vyhraje pomalé, ve dne je pomalé neproveditelné a provede se rychlé. Je to Hrubého „if–else“ přes prioritu.
- **Přerušení při soumraku:** okamžitý přechod *přerušení* bere značku z *vrtá rychle* a testuje *Noc*. Jakmile začne noc, provede se, odpočet 1–3 h zanikne (slajd 139) a souprava se vrátí do *A má metr*, odkud začne týž metr od začátku pomalu. Zabraný metr se přitom nevrací.
- Pomalé vrtání, které začalo v noci, doběhne pomalu i po rozednění; zadání přerušuje jen přechod ze dne do noci.
- **Vzdálenost od A:** každý metr soupravy A přidá značku do *Vzdálenost od A (m)*. Po setkání je v něm počet metrů od A, kde se soupravy potkaly.
- **Konec prací:** každý dokončený metr (A i B) přidá značku do *Vyvrtáno (m)*. Výstupní přechod s váhou 1000 je okamžik setkání. Den a noc se pak střídají dál, soupravy už nemají co vrtat.
- **Noc jako stav a noc jako odpočet:** vrtání v noci testuje místo *Noc* (hrana tam a zpět). Testovací hrana značku na okamžik vezme a vrátí, a kdyby byla *Noc* zároveň vstupem časovaného přechodu 8 h, každý nově zahájený metr by odpočet noci zrušil a spustil znovu (slajdy 137–139) – noc by se protahovala. Proto odpočet běží na samostatném místě *noc trvá* a stav *Noc* ráno odebere okamžitý přechod (p=2) přes místo *ráno*.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
tunel 1000 m, soupravy se nesrazí	*Zbývá metrů* (N = 1000); metr se zabírá na začátku vrtání
B vrtá 1–3 h na metr	*souprava B* + metr → *B vrtá* → 1–3 h → *souprava B + Vyvrtáno*
den 16 h, noc 8 h, začátek ráno	*Den* (1 značka) → 16 h → *noc trvá* + *Noc* → 8 h → *Den* + *ráno*; *ráno* + *Noc* → konec noci (p=2)
A v noci pomalu 3–5 h, ve dne 1–3 h	z *A má metr*: p=1 s testem *Noc* → 3–5 h, jinak → 1–3 h
soumrak přeruší rychlé vrtání, metr znovu pomalu	*přerušení*: *vrtá rychle* + test *Noc* → *A má metr*
místo se vzdáleností setkání od A	*Vzdálenost od A (m)*
setkání, konec prací	*Vyvrtáno (m)* → váha 1000 → *setkání, konec prací*

Kontrola simulací: platí *Den* + *noc trvá* = 1, *Den* + *Noc* + *ráno* = 1 a každá souprava je vždy v jednom stavu. Soupravy se setkají asi po 48 dnech zhruba 430 m od A (A urazí za den asi 9 m, B asi 12 m). Přerušení nastane skoro každý večer.

Časté chyby

- Metr zabíraný až na konci vrtání: obě soupravy pak můžou vrtat poslední metr současně a „srazí se“.
- Přerušení bez testu noci (nebo bez priority), takže se rychlé vrtání přeruší hned, nebo vůbec.
- Přerušený metr poslaný do pomalého vrtání s pokračujícím odpočtem; zadání chce úsek „od počátku znovu“, tedy nový odpočet 3–5 h.
- Místo pro vzdálenost setkání, které počítá metry obou souprav dohromady (to je vždy 1000).
- Den a noc jako dva nezávislé generátory místo jednoho cyklu; pak se mohou překrývat.

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2011/12, příklad 1 (bodování v zadání není).

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2011-12.pdf`, str. 1 (zadání, příklad 1)

Existující řešení:

- K zadáním z roku 2011/12 v materiálech žádné řešení není.